06 Corrigé

À ne lire qu'après avoir tout fait. Si tu t'es trompé, réécris la bonne réponse à la main : c'est ce geste qui la fixe.

QCM 1 — les notions

Q1 **b** — L'orange-rouge, vers 600 à 650 nm | La couleur perçue est la couleur **complémentaire** de la couleur absorbée : bleu perçu / orange absorbé.

Q2 **c** — sans unité | A est le logarithme d'un rapport d'intensités lumineuses : un nombre **sans unité**. $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$ est l'unité de ε.

Q3 **b** — Le solvant seul, ou la solution de référence sans l'espèce colorée | Le blanc sert de **zéro** : l'appareil retranche l'absorption du solvant et de la cuve.

Q4 **b** — Celle du maximum du spectre d'absorption, λ_{max} | À λ_{max}, une même variation de concentration donne la plus grande variation d'absorbance : la mesure est la plus **sensible**.

Q5 **a** — $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$ | Par homogénéité : A sans unité, C en $mol \cdot L^{-1}$, ℓ en cm, donc ε en **$L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$**.

Q6 **b** — Pour des solutions diluées, à λ fixée, avec une seule espèce qui absorbe à cette λ | Aux fortes concentrations la proportionnalité se perd. La cuve peut avoir toute longueur, à condition d'être **la même** pour tous.

Q7 **a** — Une droite passant par l'origine | $A = k \cdot C$ avec $k = \varepsilon \cdot \ell$: fonction **linéaire**. Si la droite ne passe pas par l'origine, suspecter un blanc mal réglé ou une cuve sale.

Q8 **b** — non destructive : on mesure une grandeur physique sans transformer l'échantillon | Méthode **physique et non destructive** : l'échantillon est intact après la mesure.

Résumé de cours — texte complet

A · Couleur, absorbance et choix de la longueur d'onde

Une espèce chimique en solution est colorée parce qu'elle [1] **absorbe** certaines radiations de la lumière blanche : la couleur observée est la couleur [2] **complémentaire** de la couleur absorbée. Une solution bleue absorbe donc principalement dans l'orange, vers 600 à 650 nm.

Le spectrophotomètre mesure l'absorbance A, grandeur [3] **sans unité**, à une longueur d'onde fixée. On choisit pour λ celle du [4] **maximum** d'absorption, λ_{max}, parce que c'est là que la mesure est la plus sensible. Avant toute mesure, on règle le [5] **blanc** avec le solvant seul, pour que l'appareil n'attribue à l'espèce dosée que ce qu'elle absorbe vraiment.

B · La loi de Beer-Lambert

Pour une solution suffisamment [6] **diluée**, l'absorbance suit $A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$: A est [7] **proportionnelle** à la concentration C. ε est le [8] **coefficient** d'absorption molaire, exprimé en [9] **$L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$** ; il dépend de l'espèce chimique, du solvant et de la [10] **longueur d'onde** de travail. ℓ est la longueur de la cuve traversée, en cm.

C · Le protocole du dosage par étalonnage

On prépare d'abord une [11] **gamme** d'étalons de concentrations connues, obtenus par [12] **dilution** d'une solution [13] **mère** : on prélève un volume précis à la [14] **pipette** jaugée et on complète jusqu'au trait de jauge d'une [15] **fiole** jaugée.

On mesure l'absorbance de chaque étalon, puis on trace la courbe d'[16] **étalonnage** A = f(C). Les points s'alignent sur une droite passant par l'[17] **origine**, d'équation $A = k \cdot C$. On mesure enfin l'absorbance A_S de la solution inconnue et on en déduit sa concentration par lecture graphique ou par le calcul : $C_S = A_S / $ [18] **k**.

Une mesure n'est exploitable que si elle est [19] **encadrée** par la gamme. Si l'absorbance dépasse le dernier étalon, on [20] **dilue** l'échantillon d'un facteur connu, on refait la mesure, puis on multiplie la concentration trouvée par ce facteur.

Avantage décisif : la méthode est [21] **non destructive** — l'espèce dosée n'est pas consommée, contrairement à un titrage. En revanche elle n'est possible que pour des espèces [22] **colorées**. Pour des ions incolores, on procède au même étalonnage, mais en mesurant la conductivité : c'est la [23] **conductimétrie**.

QCM 2 — exploitation

Q1 **a** — $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1} | k = ΔA / ΔC = 0,50 / $(2{,}50 \times 10^{-4})$ = **$2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}**. On prend deux points bien écartés sur la droite modélisée.

Q2 **a** — $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}·cm^{-1} | k = ε·ℓ donc ε = k / ℓ = **$2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}·cm^{-1}**. Même valeur numérique que k ici, mais l'unité change.

Q3 **a** — $1{,}7 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} | C = A / k = 0,34 / $(2{,}0 \times 10^{3})$ = **$1{,}7 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}**, confirmé par la lecture graphique.

Q4 **a** — 10,0 mL | $C_0 \cdot V = C \cdot V'$ donc V = $(2{,}0 \times 10^{-4} \times 50{,}0) / (1{,}0 \times 10^{-3})$ = **10,0 mL** : pipette jaugée de 10,0 mL, fiole jaugée de 50,0 mL.

Lecture graphique de la question 3 : A_S = 0,34 conduit à $C_S = 1{,}7 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}, bien encadrée par la gamme (entre E3 et E4) : la lecture est valide.

Sirop de menthe — correction détaillée

1. À 635 nm l'absorbance du E131 est maximale : à concentration donnée le signal est le plus grand, donc la mesure la plus sensible. 635 nm correspond à l'orange-rouge ; la solution transmet la couleur complémentaire et apparaît **bleue** (le sirop, lui, est vert car il contient aussi un colorant jaune).

2. Facteur de dilution F = 10,0 / 2,0 = 5. $V = C_{fille} \cdot V_{fille} / C_{mère}$ = (2,0 × 100,0) / 10,0 = **20,0 mL**. On prélève 20,0 mL de la solution à 10,0 mg·L^{-1} à la **pipette jaugée de 20,0 mL** munie d'une propipette, on verse dans une **fiole jaugée de 100,0 mL**, on complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on bouche et on homogénéise.

3. A / C_m pour chaque étalon : 0,190 · 0,190 · 0,193 · 0,193 · 0,192 L·mg^{-1}. Le rapport est constant aux incertitudes près et la droite passe par l'origine : la loi est vérifiée. **k ≈ 0,19 L·mg^{-1}** (0,192 en moyenne).

4. Sirop dilué : C_m = A / k = 0,52 / 0,192 = **2,7 mg·L^{-1}**, valeur bien encadrée par la gamme. Sirop non dilué : × 20 → **54 mg·L^{-1}**, soit $5{,}4 \times 10^{-2}$ g·L^{-1}.

5. Écart relatif = |54 − 55| / 55 = 0,018, soit **≈ 2 %**. Du même ordre que l'incertitude de la méthode : le résultat est **compatible** avec l'étiquette.

6. Sans dilution, A vaudrait environ 0,19 × 54 ≈ 10 : bien au-delà du dernier étalon et hors du domaine de linéarité. La dilution ramène la mesure **dans la gamme**, là où la courbe est exploitable.

07 Et en terminale ?

L'absorbance étant proportionnelle à la concentration, mesurer A au cours du temps revient à **suivre une concentration au cours du temps, sans prélever ni détruire le système**. C'est exactement ce que demande le suivi cinétique d'une transformation : on en tire l'avancement x(t), la vitesse volumique de réaction, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$, et l'influence de la température ou d'un catalyseur.

Auto-évaluation — coche ce que tu sais faire sans aide.

- ☐ J'explique pourquoi on travaille à λ_{max} et pourquoi on fait le blanc.
- ☐ Je restitue A = ε·ℓ·C avec l'unité de chaque grandeur, de mémoire.
- ☐ Je calcule un volume de prélèvement pour une dilution et je nomme la verrerie.
- ☐ Je détermine une concentration à partir d'une courbe d'étalonnage, graphiquement et par le calcul.

- ☐ Je sais quoi faire quand l'absorbance mesurée sort de la gamme.
- ☐ Je vois le lien avec le suivi cinétique de terminale.

Trois cases non cochées ou moins : reprends seulement les points concernés. Quatre ou plus : refais l'activité en repartant des capsules. — Données numériques construites pour l'exercice, à partir de valeurs usuelles (ε ≈ $2{,}0 \times 10^{3}$ L·mol^{-1}·cm^{-1} pour MnO_4^- à 540 nm).